# Funciones de Varible Compleja

Abel Doñate Muñoz
abel.donate@estudiantat.upc.edu

## Contents

**1 Funciones Holomorfas** **2**

1.1 Series de potencias . . . . . 2

**2 Teoría local de Cauchy** **3**

**3 Teoría global de Cauchy** **4**

# 1 Funciones Holomorfas

**Definition.** *$f$ es **Holomorfa** ($f \in \mathcal{H}$) si*

$$\exists f'(z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

De la definición se deduce que si $f$ es holomorfa $\implies \exists\ f_x, f_y$.

**Definition.** *$f$ es **Analítica** en $U$ si $\forall z_0 \in U$ existe una serie de potencias con radio de convergencia positivo.*

En variable compleja se cumple holomorfa $\iff$ analítica

**Theorem.** *Ecuaciones de Cauchy-Riemann (CR en adelante) (condiciones necesarias para que $f$ sea holomorfa)*

$$f_y(z_0) = i f_x(z_0) \iff \begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \iff \begin{cases} f_z = f' \\ f_{\overline{z}} = 0 \end{cases}$$

**Theorem.** *Condiciones suficientes para que $f$ sea holomorfa*

$$\begin{cases} u, v \in \mathcal{C}(\Omega) \\ CR \end{cases} \implies f \in \mathcal{H}(\Omega)$$

Si las funciones $f, g$ son holomorfas, entonces son holomorfas

- $\lambda f + \mu g$
- $fg$
- $\dfrac{f}{g}$ si $g \neq 0$
- $f \circ g$

y sus derivadas coinciden con las derivadas en el caso $z \in \mathbb{R}$

**Definition.** *Una función $L$ es lineal $\iff L(z) = \mu z = re^{i\varphi} z$*

$$L(z) = L(x + iy) = \begin{pmatrix} a & -c \\ c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

*Observamos que se trata de una rotación + homotecia*

**Proposition.** *$L$ preserva ángulos y orientación $\implies L$ es $\mathbb{C}-$lineal*

**Definition.** *$f$ es conforme en $\Omega \iff f$ preserva ángulos y orientación*

Se cumple $f$ conforme $\iff f$ lineal

**Definition.** *Una función $u$ es armónica si $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$*

*Si $f = u + iv$ holomorfa $\implies u, v$ armónicas*

## 1.1 Series de potencias

**Definition.** *Sea $a_n$ una sucesión, definimos la serie de potencias centrada en $a$*

$$\sum_{n \geq 0} a_n (z - a)^n$$

*y su radio de convergencia como*

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \to \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

**Theorem.** *Cauchy-Hadamard. Sea $R$ el radio de convergencia de $S = \sum_{n\geq 0} a_n(z-a)^n$.*

1. *$S$ es absolutamente convergente en $|z-a| < R$*
2. *$S$ es divergente en $|z-a| > R$*

**Theorem.** *Criterio M de Weierstrass. Sea $f_n$ una sucesión de funciones en $S$ tal que existe una sucesión de reales $M_n$ tal que $|f_n(z)| < M_m$ $\forall z \in S$ y $\sum_{n\geq 0} M_n < \infty$, entonces*

$$\sum_{n\geq 0} f_n(z) \text{ es absolutamente y uniformemente convergente en } S$$

Observamos que no podemos saber nada de la convergencia en el borde del disco $|z-a| = R$ con Cauchy-Hadamard

**Theorem.** *Picard.*

$$si \begin{cases} c_j \geq 0, c_j \in \mathbb{R} \\ c_j \geq c_{j+1} \\ \lim c_j = 0 \end{cases} \implies \sum_{n\geq 0} c_n z^n \text{ es convergente } \forall |z| = 1 \text{ excepto quizá para } z = 1$$

**Theorem.** *Sea $f(z) = \sum a_n(z-a)^n$ con radio de convergencia RS. Se cumple*

1. *$f \in H(D(a;R))$*
2. *$f \in \mathcal{C}^\infty(D(a;R))$*
3. *$f^{(k)}$ tiene radio de convergencia $R$*

## 2 Teoría local de Cauchy

**Definition.** *La integral de $f$ sobre un camino $\Gamma$ con parametrización $\gamma(t) : [a,b] \to \mathbb{C}$ se define como*

$$\int_\Gamma f(z)dz = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)dt$$

Si integramos una función derivada, tenemos un campo potencial $\int_\Gamma f'(z)dz = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$

**Theorem.** *Teorema de Green*

$$\iint_R \frac{\partial F}{\partial \overline{z}} dxdy = \frac{1}{2i}\int_\gamma f(z)dz$$

**Theorem.** *Fórmula de Cauchy*

$$f \in H(D) \cap \mathcal{C}(\overline{D}) \implies f(w) = \frac{1}{2\pi i}\int \frac{f(z)}{z-w}dz$$

**Theorem.** *Representación en serie de potencias*

$$f(z) = \sum c_n(z-a)^n \implies c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial D(a,r)+} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}dz$$

**Theorem.** *Extensión analítica. $f \in H(\Omega)$. Si $\exists U$ abierto : $f|_U = 0 \implies f = 0$ en todo $\Omega$*

**Theorem.** *Si $f \in H(\Omega) \implies f$ el conjunto de los ceros de $f$ es numerable*

**Theorem.** *Sea $f \in H(\Omega), f \neq 0$. Sea $E = \{z \in \Omega : f(z) = 0\}$ el conjunto de ceros. Entonces*

$$\forall a \in \Omega \ \exists!\ m \geq 1 : f(z) = (z-a)g(z) \quad con \quad g \in H(\Omega)$$

**Theorem** (Desigualdad de Cauchy)**.** *Sea $f \in H(D(a;R))$, definimos $M(r) = \sup_{z\in\partial D(a,r)}\{|f(z)|\}$. Entonces*

$$|f^{(n)}(a)| \leq n!M(r)r^{-n}$$

Como consecuencia tenemos los dos siguientes teoremas

**Theorem** (Liouville). *Sea $f$ entera y acotada. Entonces $f(z) = c \ \forall z \in \mathbb{C}$*

**Theorem** (Fundamental del Álgebra). *Sea $p(z) = a_0 + a_1 z + \ldots + a_n z^n$ un polinomio de grado $n \geq 1$. Entonces*

1. *$P$ tiene $n$ raíces en $\mathbb{C}$ (contando multiplicidad)*
2. *Factoriza como $p(z) = a_n(z - \alpha_1) \cdots (z - \alpha_n)$*

**Proposition.** *Si $f$ entera y $\exists r, M, \lambda : |f(z)| \leq M|z|^\lambda \ \forall |z| \geq r$, entonces $f$ es un polinomio de grado $\leq \lambda$*

**Theorem** (Valor medio). *Sea $f \in H(\Omega)$, el valor de $f$ en el centro de un disco es el promedio del de la frontera*

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\theta}) d\theta$$

**Theorem** (Principio del máximo fuerte). *Sea $f \in H(\Omega)$. Si $|f|$ alcanza el supremo en $\Omega^\circ \implies f(z) = c$*

**Theorem** (Principio del mínimo fuerte). *Sea $f \in H(\Omega)$, $f(z) \neq 0 \ \forall z \in \Omega$. Si $|f|$ alcanza el ínfimo en $\Omega^\circ \implies f(z) = c$*

**Theorem** (Teorema de la función inversa). *Sea $f \in H(\Omega), f'(a) \neq 0$, entonces $f$ tiene una inversa local holomorfa tal que $f^{-1}(f(a)) = a$. Es decir, $\exists r > 0$ tal que*

1. *$D(a; r) \subseteq \Omega, f(D(a; r))$ abierto*
2. *$f : D(a; r) \to f(D(a; r)$ biyectiva*
3. *$(f^{-1})'(f(w)) = \frac{1}{f'(w)}$*

**Theorem.** *Sea $f \in H(\Omega), f \neq c$. Sea $m \geq 1$ el orden del cero de $f(z) - f(a)$ en $z = a$. Entonces $\exists U \subseteq \Omega$ entorno de $a$, $\varphi \in H(U)$ y $r > 0$ tal que*

1. *$f(z) = f(a) + (\varphi(z))^m \ \forall z \in U$*
2. *$\varphi'(z) \neq 0 \ \forall z \in U$ y $\varphi : U \to D(0; r)$ es biyectiva*

**Theorem** (Teorema de la función abierta). *Sea $f \in H(\Omega), f \neq c$, $f$ es abierta (envía abiertos a abiertos)*

**Theorem** (Weierstrass). *Sea $f_i \in H(\Omega) \in i \geq 1$. $\forall K \subseteq \Omega$ compacto $f_n|_K \to f|_K$ es uniformemente convergente a la función $f : \Omega \to \mathbb{C}$. Entonces $f \in H(\Omega)$*

# 3 Teoría global de Cauchy

**Definition** (Indice respecto a un punto). *sea $\Gamma$ un camino cerrado y orientado en $\mathbb{C}$, definimos el indice de $\Gamma$ respecto al punto $a$ como*

$$n(\Gamma, a) := \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{dz}{z - a}$$

**Theorem.** *Sea $\Gamma$ un camino cerrado y orientado fijado. Entonces*

$$n(\Gamma, \cdot) : \mathbb{C} - \Gamma \to \mathbb{Z} \quad \textit{donde} \quad a \mapsto n(\Gamma, a)$$

*es constante en cada una de sus componentes conexas*

**Definition** (Cadena, ciclo). *Una cadena es una suma formal de caminos de la forma $\Gamma = m_1\Gamma_1 + \ldots + m_n\Gamma_n$. Si $\Gamma_i$ es cerrada $\forall i$, entonces $\Gamma$ es un ciclo*

**Definition** (Ciclos homólogas). *$\Gamma$ es homólogo a $0$ en $\Omega(\Gamma \sim 0) \iff \forall a \notin \Omega n(\Gamma, a) = 0$*

*Dos ciclos son homólogos en $\Omega(\Gamma_1 \sim \Gamma_2) \iff \Gamma_1 - \Gamma_2 \sim 0$*

**Definition** (Homotopía de caminos). *Dos caminos son homótopos* ($\Gamma_1 \simeq \Gamma_2$) *si se pueden deformar de forma continua en* $\Omega$. *Es decir*

$$\exists F : [0,1] \times [0,1] \to \Omega, F \in \mathcal{C}^0 : \begin{cases} F(0,t) = \gamma_1(t) \\ F(1,t) = \gamma_2(t) \\ F(s,1) = F(s,0) \end{cases}$$

Observamos que $\Gamma_1 \simeq \Gamma_2 \implies \Gamma_1 \sim \Gamma_2$ pero $\Gamma_1 \sim \Gamma_2 \not\Longleftarrow \Gamma_1 \simeq \Gamma_2$

**Theorem** (Teorema de Cauchy Global). *Sea* $f \in H(\Omega)$ *y* $\Gamma$ *ciclo tal que* $\Gamma \sim 0$ *en* $\Omega$

$$\int_\Gamma f(z)dz = 0, \qquad n(\Gamma, a) f^{(k)}(a) = \frac{k!}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{f(z)}{(z-a)^{k+1}} dz \quad \forall a \in \Omega - \Gamma$$

**Definition** (Singularidades). .

1. ***Evitable*** *si* $\exists \lim_{z \to a} f(z) = L \in \mathbb{C} \implies$ *prolongación holomorfa con* $f(a) = L$
2. ***Polo*** *si* $\exists \lim_{z \to a} |f(z)| = \infty \implies f(z) = (z-a)^{-m} h(z)$ *con* $h$ *holomorfa*
3. ***Esencial*** *si* $\nexists \lim_{z \to a} f(z) \implies f(D(a;\varepsilon) - \{a\})$ *es denso en* $\mathbb{C}$ *(Casorati-Weierstrass)*

**Theorem** (Series de Laurent). *Sea* $f \in H(A(R_1, R_2))$, *entonces* $f$ *admite un desarrollo*

$$f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z-a)^n, \qquad a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(a;r)^+} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz, \qquad R_1 < r < R_2$$

**Definition** (Residuo). *Sea* $f \in H(\Omega)$ *y* $a$ *una singularidad aislada de* $f$

$$Res(f,a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(a;\varepsilon} f(z)dz \qquad \varepsilon > 0 : D(a;\varepsilon) - \{a\} \subseteq \Omega$$

Observamos que si $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z-a)^n \implies Res(f,a) = a_{-1} = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \to a} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left((z-a)^m f(z)\right)$

**Theorem** (Residuos). *Sea* $f \in H(\Omega - \{a_j\}$ *con* $\{a_j\}$ *conjunto de singularidades aisladas finitas o numerables y* $\Gamma \sim 0$ *un ciclo* $a_j \notin \Gamma$.

$$\int_\Gamma f(z)dz = 2\pi i \sum_j n(\Gamma, a_j) Res(f, a_j)$$

**Definition** (Función meromorfa). *Sea* $f \in H(\Omega)$ *con* $\{a_j\}$ *conjunto de singularidades aisladas finitas o numerables.* $f$ *es meromorfa si todas las* $a_j$ *son polos.*

**Theorem** (Principio del argumento). *Sea* $f$ *meromorfa en* $\Omega$ *con ceros* $\{a_j\}$ *y polos* $\{b_j\}$. *Sea* $\Gamma \sim 0$ *un ciclo tal que* $a_j, b_j \notin \Gamma$ *:*

$$n(f(\Gamma), 0) = \frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_j n(\Gamma, a_j) - \sum_k n(\Gamma, b_k)$$

**Proposition.** *Son equivalentes:*

1. $\Omega$ *simplemente conexo*
2. *Para todo ciclo* $\Gamma \subseteq \Omega$ *se cumple* $\Gamma \sim 0$
3. *Sea* $f \in H(\Omega)$ *existe* $F \in H(\Omega)$ *primitiva holomorfa tal que* $F' = f$
4. $f \in H(\Omega), \Gamma \subseteq \Omega$ *se tiene* $\int_\Gamma f(z)dz = 0$
5. *Sea* $f \in H(\Omega), f(z) \neq 0 \ \forall z \in \Omega$. *Existe* $g \in H(\Omega) : f = e^g$ *(*$g = \log f$ *determinación holomorfa del logaritmo)*